

Carrito de Compras con Sesiones y Servlets



Creación del Proyecto con NetBeans, GlassFish y Jakarta EE (Carrito de Compras)

Descripción del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo crear un carrito de compras utilizando **Servlets** y **sesiones HTTP**. A través de un formulario HTML, los usuarios podrán agregar artículos a un carrito de compras, y el servidor mantendrá la lista de artículos en la sesión del usuario. El servlet gestionará la lógica de agregar nuevos artículos y mostrar la lista actualizada al usuario.

Paso 1: Crear el Proyecto

1. **Abrir NetBeans.**
2. **Crear un nuevo proyecto:**
 - Selecciona "Aplicación Web con Maven".
 - Nombre del proyecto: *CarritoCompras*.
 - Elige GlassFish como servidor.
 - Configura Jakarta EE como el framework principal.
3. **Configurar el proyecto:**
 - Asegúrate de que GlassFish esté configurado correctamente en NetBeans y que el proyecto esté utilizando Jakarta EE.

Paso 2: Creación de Archivos y Recursos

1. Archivo HTML

Este archivo HTML será la página principal donde el usuario puede ingresar el nombre de un artículo y agregarlo al carrito de compras.

- **Ruta:** `src/main/webapp/index.html`

Código HTML (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Carrito de Compras</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Carrito de Compras!</h1>
    <form name="form1" action="/CarritoCompras/CarritoServlet" method="POST">
      <p>Artículo a agregar:</p>
      <input type="text" name="articulo" required/>
      <br/>
      <input type="submit" value="Enviar"/>
    </form>
  </body>
</html>
```

2. Servlet

El servlet `CarritoServlet` recibirá el nombre del artículo ingresado por el usuario y lo almacenará en una lista que se mantendrá en la sesión del usuario. El servlet también mostrará la lista completa de artículos.

- **Ruta:** `src/main/java/web/CarritoServlet.java`

Código del Servlet (CarritoServlet.java)

```
package web;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.*;
```

```
@WebServlet("/CarritoServlet")
public class CarritoServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
IOException {
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");

        // Recuperamos el objeto HttpSession
        HttpSession sesion = request.getSession();

        // Recuperamos la lista de artículos de la sesión (si existe)
        List<String> articulos = (List<String>) sesion.getAttribute("articulos");

        // Verificamos si la lista de artículos ya existe
        if (articulos == null) {
            // Si no existe, inicializamos la lista de artículos
            articulos = new ArrayList<>();
            sesion.setAttribute("articulos", articulos);
        }

        // Procesamos el nuevo artículo ingresado
        String articuloNuevo = request.getParameter("articulo");

        // Verificamos y agregamos el artículo nuevo si es válido
        if (articuloNuevo != null && !articuloNuevo.trim().equals("")) {
            articulos.add(articuloNuevo);
        }

        // Generamos la respuesta en HTML
        try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
            out.print("<h1>Lista de Artículos</h1>");
            out.print("<br><ul>");
            // Iteramos sobre la lista de artículos y los mostramos
            for (String articulo : articulos) {
                out.print("<li>" + articulo + "</li>");
            }
            // Agregamos un enlace para regresar a la página principal
            out.print("<ul><br>");
            out.print("<a href='/CarritoCompras'>Regresar al inicio</a>");
        }
    }
}
```

Explicación:

- **Manejo de Sesión:** Utilizamos `getSession()` para obtener la sesión actual o crear una nueva si no existe. La lista de artículos se almacena en la sesión y se recupera en cada solicitud.
- **Procesamiento del formulario:** El servlet procesa el formulario enviado por el usuario, agrega el nuevo artículo a la lista y muestra la lista completa al usuario.
- **Generación de Respuesta:** La lista de artículos se muestra al usuario en formato HTML. Cada artículo se imprime como un elemento de lista `<li>`.

Paso 3: Desplegar el Proyecto

1. **Compilar el Proyecto:** Asegúrate de que todo el código esté correctamente compilado.
2. **Desplegar en GlassFish:** Haz clic derecho en el proyecto y selecciona "Desplegar". Esto cargará tu aplicación en el servidor GlassFish.
3. **Acceder a la Aplicación:**
 - Abre tu navegador y accede a la URL
`http://localhost:8080/CarritoCompras/index.html`.

Paso 4: Prueba de la Aplicación

1. **Accede a la página:** El formulario HTML te permitirá ingresar el nombre de un artículo y enviarlo al servlet.
2. **Agrega varios artículos:** Prueba ingresando varios nombres de artículos, y verás cómo la lista se actualiza con cada nuevo envío.
3. **Revisar la lista de artículos:** La página mostrará la lista completa de artículos que se han agregado hasta el momento.
4. **Navegar de nuevo:** Puedes volver a la página principal haciendo clic en el enlace "Regresar al inicio".

Conclusión

En este proyecto, hemos implementado un carrito de compras simple que utiliza **Servlets** y **sesiones HTTP** para almacenar artículos ingresados por el usuario. Este ejemplo muestra cómo gestionar el estado del usuario entre diferentes solicitudes en una aplicación web Java. La sesión nos permite mantener una lista de artículos para cada usuario mientras interactúa con la aplicación.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)